Flashcards

Tema 9: Física nuclear y de partículas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 9 · tarjeta 1

¿Qué es el defecto de masa?

Tema 9 · tarjeta 2

Equivalencia energética de 1 u

Tema 9 · tarjeta 3

¿Qué núcleo es el más estable?

Tema 9 · tarjeta 4

¿Qué le ocurre al núcleo en una emisión α?

Tema 9 · tarjeta 5

¿Qué le ocurre al núcleo en una emisión β^-?

Tema 9 · tarjeta 6

Ley de desintegración radiactiva

Tema 9 · tarjeta 7

Relación entre periodo de semidesintegración y constante radiactiva

Tema 9 · tarjeta 8

¿Qué es la actividad y en qué se mide?

Tema 9 · tarjeta 9

¿Cuánto queda tras 3 periodos de semidesintegración?

Tema 9 · tarjeta 10

Composición en quarks del protón y del neutrón

Respuesta

931,5 MeV

Respuesta

La diferencia entre la suma de las masas de los nucleones y la masa del núcleo; se convierte en energía de enlace ($E = \Delta mc^2$).

Respuesta

A disminuye en 4 y Z en 2.

Respuesta

El hierro-56, con la mayor energía de enlace por nucleón (unos 8,8 MeV).

Respuesta

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

Respuesta

Un neutrón se convierte en protón: Z aumenta en 1 y A no cambia.

Respuesta

El número de desintegraciones por segundo, $A = \lambda N$; se mide en becquerelios (Bq).

Respuesta

$$T_{1/2} = \ln 2/\lambda$$

Respuesta

Protón: uud. Neutrón: udd.

Respuesta

$1/8$ de la cantidad inicial.

Tema 9 · tarjeta 11

Diferencia entre fisión y fusión

Tema 9 · tarjeta 12

¿Qué radiación es más penetrante?

Respuesta

La γ (hacen falta varios centímetros de plomo); la α la detiene una hoja de papel.

Respuesta

Fisión: un núcleo pesado se rompe. Fusión: dos núcleos ligeros se unen. Ambas liberan energía porque acercan los núcleos al hierro.